

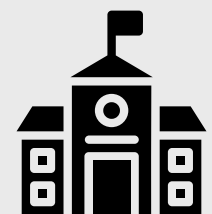
基於情境感知之

LINE Bot

智慧聚餐與出遊推薦系統設計



蒯思齊、蕭安庭、鄭喬尹、
李若妘、吳文鈺、賴若禾



國立臺北商業大學 資訊管理系



2026/5/22



研究動機

朋友相約聚餐或規劃出遊時，常在 **LINE** 群組討論，資訊分散、條件繁多，導致討論冗長、決策效率低。

我們希望讓系統主動理解對話情境，提供即時且符合需求的建議，提升決策效率與便利性。

01

資訊來源分散

餐廳、景點、交通與預算資訊分散在不同平台，需要花時間搜尋與整合。

02

討論冗長難以決定

多人意見難以整合，條件不斷變動，反覆討論仍難達成共識。

03

決策效率低

耗費大量時間在找資料與比較，影響聚餐或出遊的規劃效率。

04

缺乏即時決策輔助

現有工具無法從對話中理解需求，僅能被動查詢，缺乏主動建議。

研究目的

本研究旨在開發一套基於情境感知之 **LINE Bot** 智慧推薦系統，提升群組聚餐與出遊討論的決策效率與便利性。

01

自動分析群組對話

從群組聊天內容中辨識需求與條件，理解聚餐或出遊的討論情境。

02

智慧推薦餐廳與景點

依據使用者條件與偏好，推薦最合適的餐廳與景點選擇。

03

整合行程規劃與預算分析

提供路線安排與預算估算，協助使用者快速完成行程決策。

< 好友群組 (6) 🔍 📞 ☰

A 這週要不要吃飯 12:30

B 可以啊 12:31

C 不要太遠 12:31

D 捷運站附近比較好 12:31

E 大概4個人 12:32

F 想找可以聊天久坐的 12:32

LINE Bot :
已分析需求, 正在整理最佳方案... 12:33

偵測到的需求條件

- 💰 預算：未明確（可補充）
- 📍 地點：捷運站附近（步行5分鐘內）
- 👥 人數：約4人
- 🪑 偏好：適合聊天久坐
- 🎯 活動：聚餐（吃飯）

🔄 條件持續動態更新

★ 重點

系統透過語意分析自動理解群組對話，辨識**活動類型**（吃飯／逛街／看電影）、**人數**、**地點條件**與**使用者偏好**，並在適當時機提供**決策建議**與**行程規劃**。

🧠 AI 行為

意圖辨識 (吃飯／出遊／電影) → 條件收斂 (時間／地點／人數) → 情境判斷 (是否介入) → 自動推薦 (當資訊足夠時)

意圖辨識 (劇本二) ▶ 條件收斂 (劇本三) ▶ 行程生成 (劇本四)

< 好友群組 (6) 🔍 📞 ☰

A 這週要不要吃飯? 12:30

B 可以啊 12:31

C 餐廳不要太遠 12:31

D 捷運站附近五分鐘內 12:31

E 想吃韓式或日式 12:32

F 最近有點窮，不要太貴，300元內 🥲 12:33

LINE Bot :
已理解需求，以下推薦符合條件的餐廳與景點給大家參考！ 12:33

推薦餐廳 (符合條件)

 1. 韓式料理 (捷運站附近)

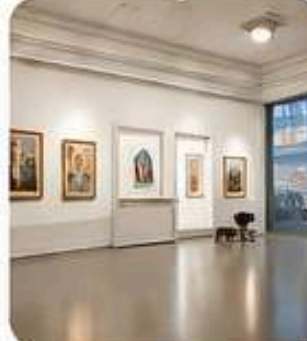
- 步行約3分鐘
- 評價：4.6 ★
- 價格：約250-300元
- 環境：安靜、適合聊天久坐

 2. 日式定食 (捷運站附近)

- 步行約4分鐘
- 評價：4.5 ★
- 價格：約280元
- 環境：安靜、氣氛佳

💡 Bot 提示：兩間餐廳皆在捷運站步行5分鐘內，價格符合預算，環境適合聊天久坐！

推薦景點 (符合條件)

 1. 室內展覽館

- 步行 + 捷運約15分鐘
- 門票：\$100
- 適合拍照打卡
- 冷氣舒適、雨天備案佳

 2. 文青咖啡廳

- 步行約8分鐘
- 門票：免費 (低消制)
- 適合拍照打卡、氣氛佳
- 安靜、適合聊天久坐

💡 Bot 提示：兩個景點距離近，適合安排在餐後行程，拍照打卡效果佳！

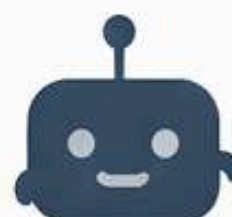


★ 重點

系統依據使用者條件與偏好，自動搜尋並過濾符合的餐廳與景點，同時提供環境、價格、距離等資訊，幫助使用者快速找到最適合的選擇，為後續路線規劃與預算估算奠定基礎。

🧠 AI 行為

- 條件匹配 (地點 / 預算 / 偏好 / 類型)
- 資訊整合 (評價 / 距離 / 價格)
- 多方案推薦 (餐廳與景點)

預算分析（每人）

	餐費	約250～300元
已選擇符合預算的餐廳		
	交通費	約40～60元
- 捷運來回：約40元 - 步行為主，無額外交通費		
	景點門票	約100元
室內展覽館門票		
總計預估		約390～460元 / 人
在預算（300元內）附近，符合經濟需求		

**Bot 提示：**可依需求調整咖啡廳或景點，進一步降低預算！



研究問題

本研究針對群組對話情境下的聚餐與出遊決策過程，提出以下研究問題，並作為後續系統設計與效益評估之依據。

01

對話能否作為需求依據？

探討群組對話是否能有效辨識需求與條件。

02

系統能否提供更符合需求的推薦？

檢驗系統整合條件後，是否能提供合適建議。

03

系統能否縮短決策時間？

評估系統是否能減少討論往返與決策時間。

04

系統是否優於傳統搜尋工具？

比較本系統與跨平台搜尋的便利性與效率。



問卷調查與研究目的

本研究針對群組聚餐與出遊情境進行問卷調查，
以了解使用者在討論過程中的**常見問題、**
需求與決策痛點，
作為系統功能設計與研究驗證依據。



研究目的

透過問卷蒐集使用者真實意見，
掌握群組討論中的需求與痛點，
打造更符合使用情境的智慧輔助系統。

問卷調查概況



發放數

150
份



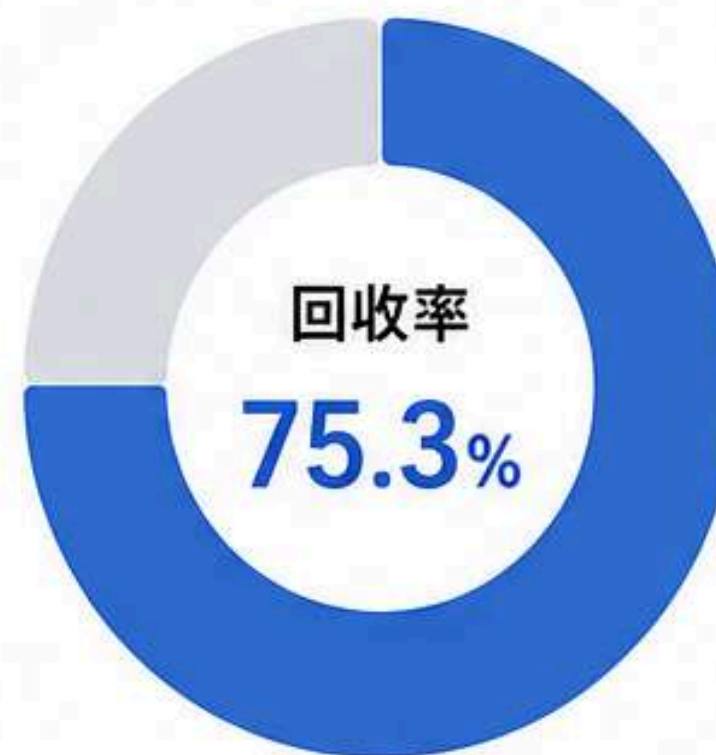
有效回收數

113
份



回收率

75.3%



■ 有效回收 113 份 (75.3%)

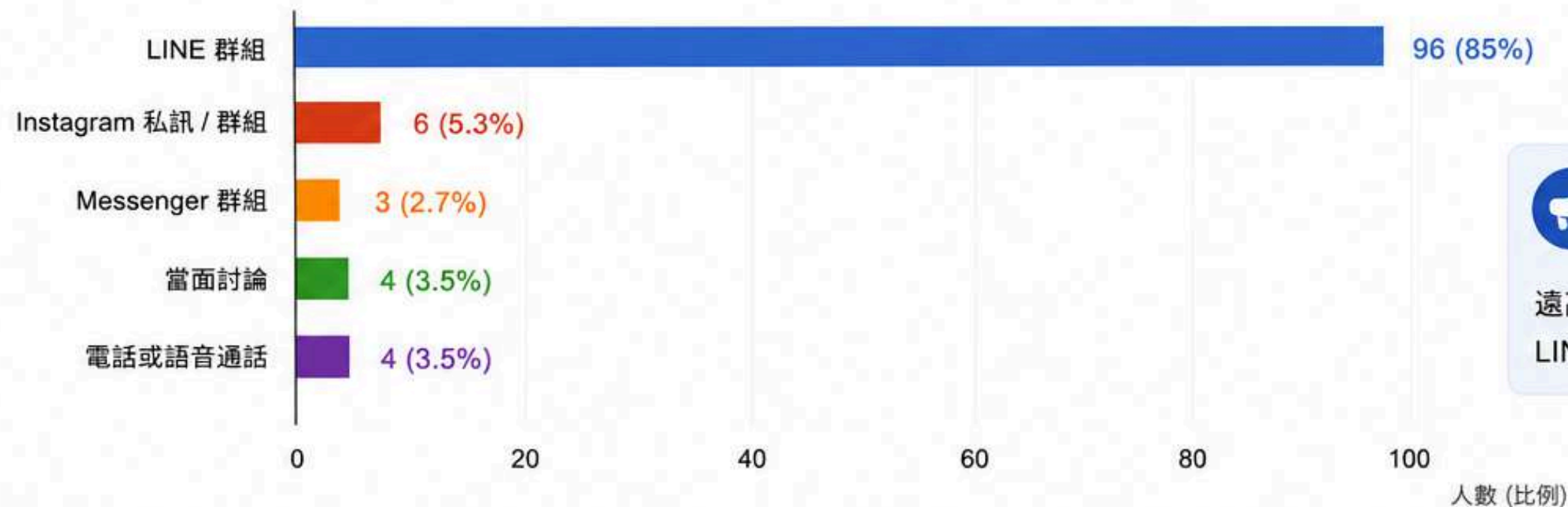
■ 未回收 37 份 (24.7%)

註：本問卷調查對象為曾參與群組聚餐或出遊討論之使用者。

5. 當您與朋友討論聚餐或出遊時，最常使用哪個方式進行討論？



113 份回應

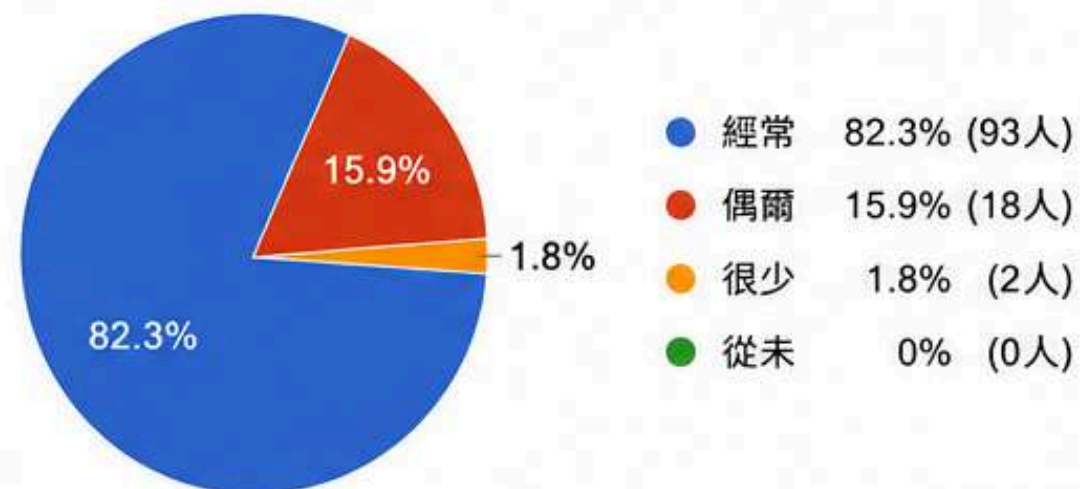


85% 的受訪者最常使用 LINE 群組進行討論，遠高於其他溝通方式，顯示 LINE 已成為群組討論的主要平台。

6. 您是否曾使用通訊軟體（如 LINE）與他人討論旅遊或聚餐規劃？



113 份回應

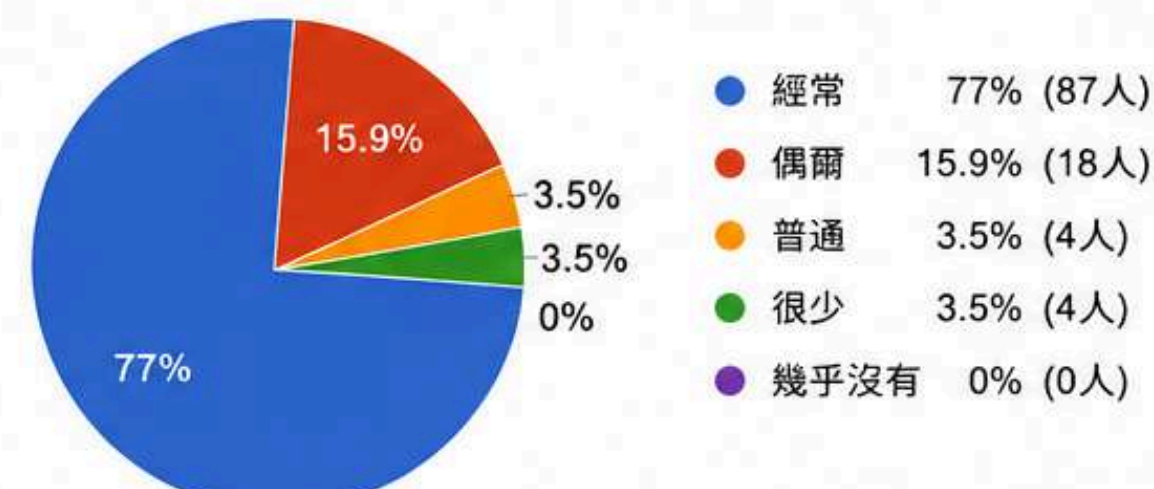


高達 **98.2%** 的受訪者曾使用 LINE 與他人討論旅遊或聚餐規劃，顯示通訊軟體已是日常討論的重要工具。

7. 您平常是否會透過群組與朋友討論聚餐或出遊安排？



113 份回應



超過 **92.9%** 的受訪者會透過群組討論聚餐或出遊安排，群組討論已成為決策流程中的常態行為。



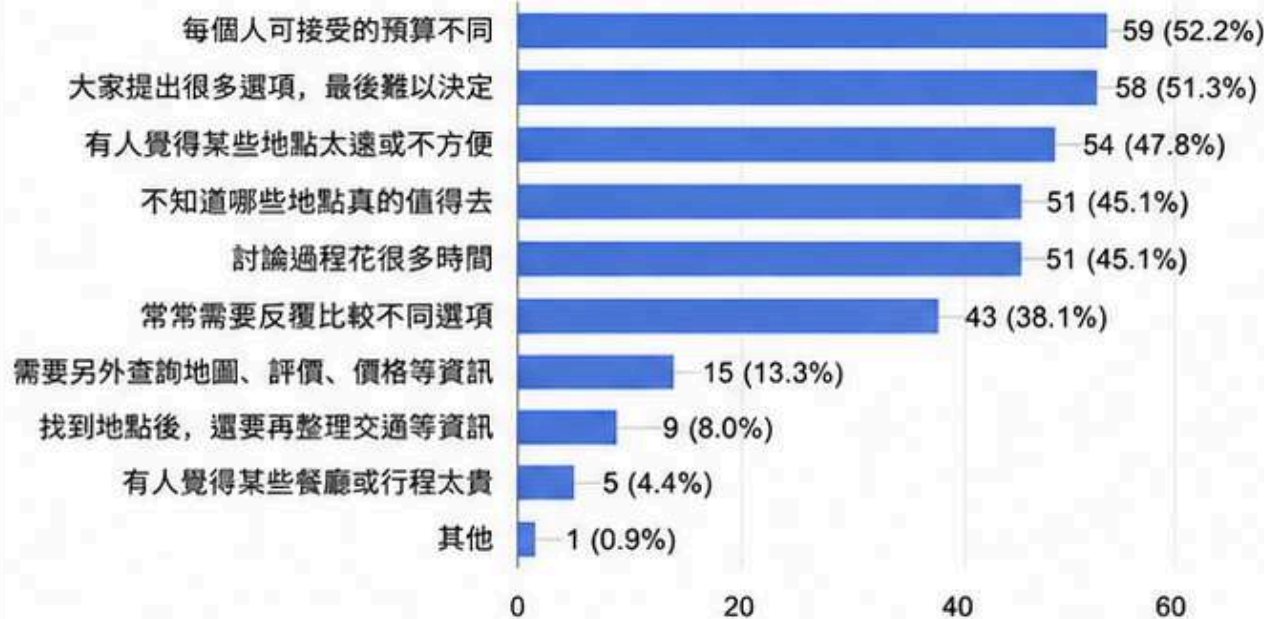
綜合發現

本研究顯示，大多數使用者習慣使用 LINE 群組進行聚餐與出遊的討論與決策。通訊平台已成為主要的決策場域，顯示具備整合推薦、資訊整理與即時協助功能的群組系統具有高度實際需求與發展價值。



8. 討論時曾遇到哪些情況？(可複選)

113 份回應

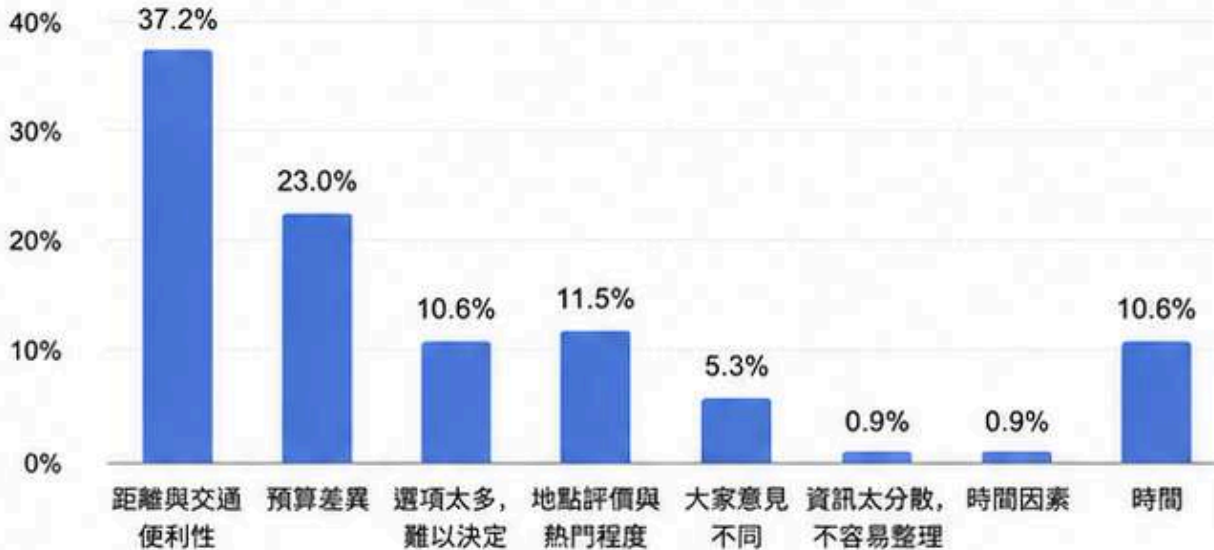


超過五成受訪者表示「預算不同」與「選項太多難以決定」是最常遇到的問題，討論過程耗時且需要反覆比較資訊。



9. 最容易影響聚餐或出遊決定的因素

113 份回應

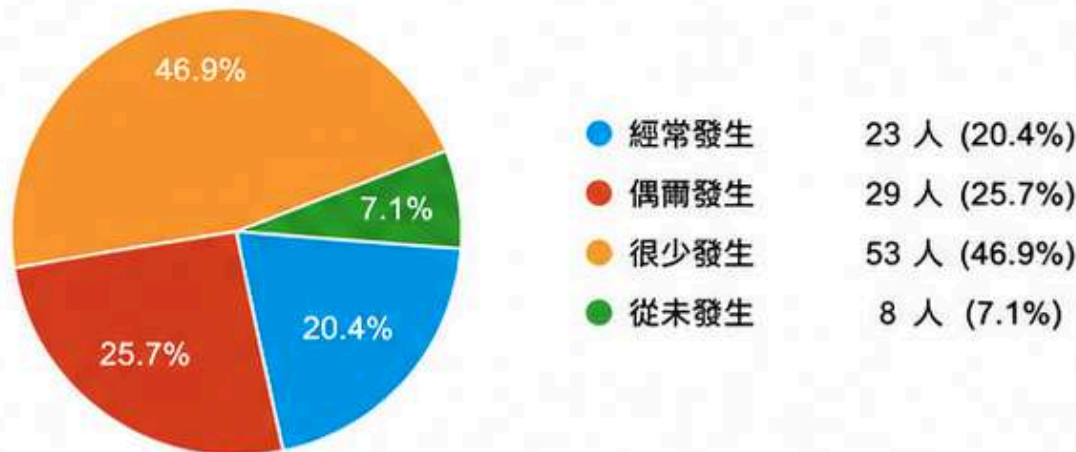


「距離與交通便利性」與「預算差異」為主要影響因素，顯示行程安排需兼顧便利性與預算考量。



10. 是否曾因預算不同而影響行程安排或最終決定？

113 份回應

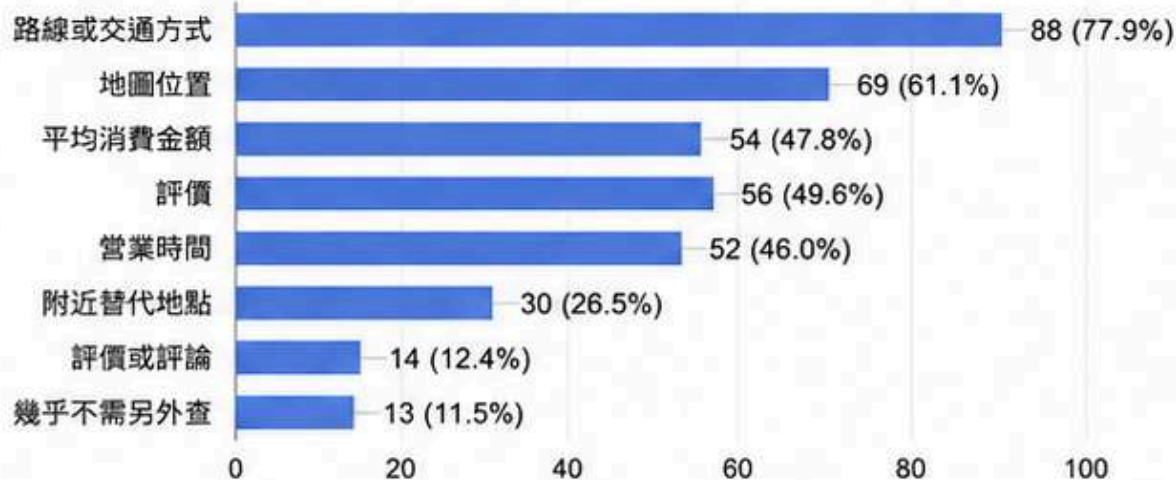


超過 7 成受訪者表示曾因預算不同而影響行程，顯示預算差異是群組決策的重要痛點。



11. 地點確定後，通常還會查詢哪些資訊？(可複選)

113 份回應



多數使用者在地點確定後仍需查詢「交通方式」、「地圖位置」、「消費金額」與「評價」等資訊，資訊分散且查找耗時。



綜合分析

問卷結果顯示，使用者在聚餐與出遊決策過程中，常面臨資訊分散、意見難以整合、預算差異與路線規劃等問題，顯示需要一套能整合資訊、協助評估與快速決策的智慧系統。



意見整合
避免討論冗長



預算分析
降低預算落差



路線規劃
提升交通便利

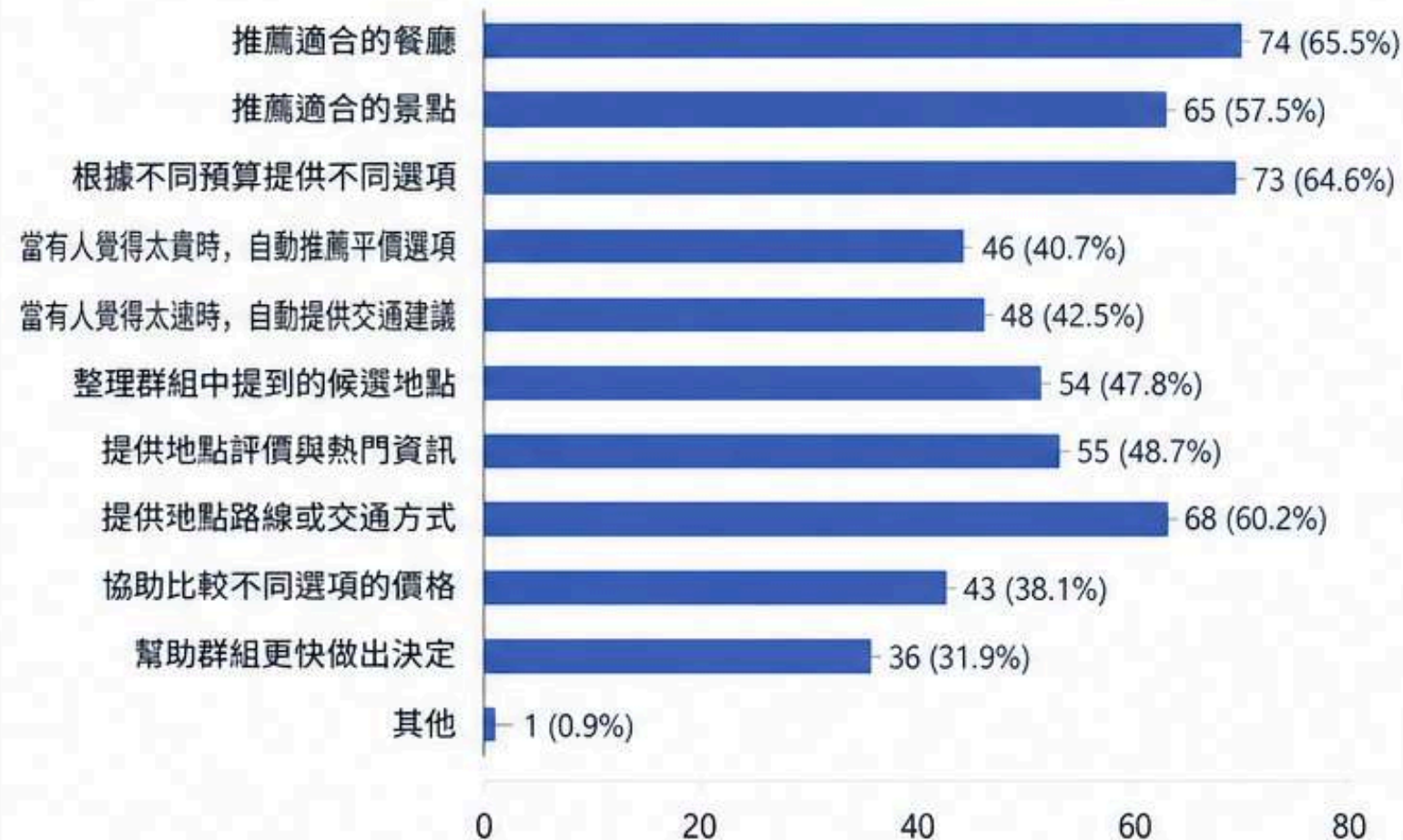


資訊整合
快速查找比較



12. 如果在群組討論過程中，有一套系統能即時協助提供資訊，您希望它具備哪些功能？（可複選）

113 份回應

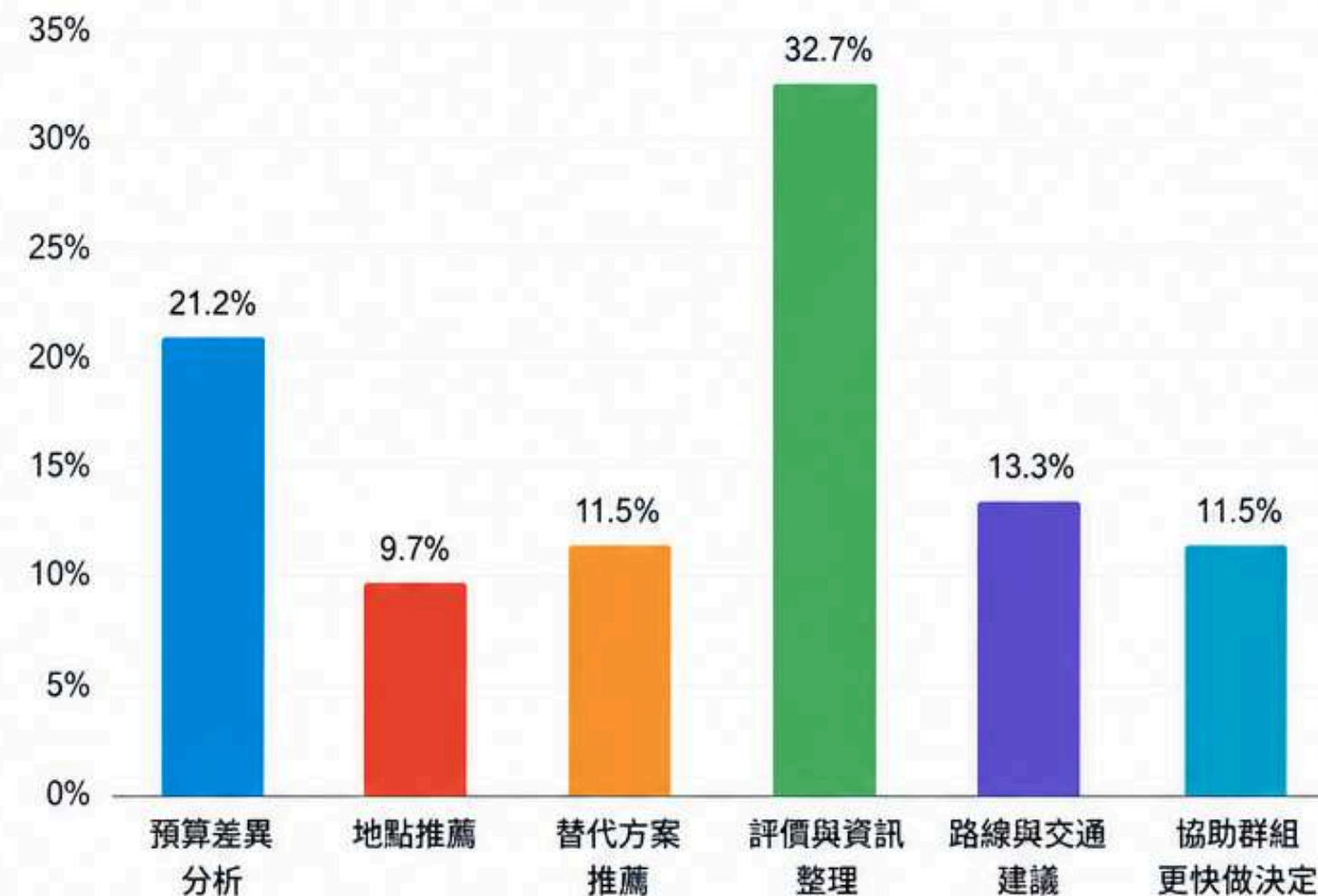


多數使用者希望系統能整合推薦、預算、交通、評價等資訊，並協助比較選項與快速決策。



13. 在以下功能中，您最重視哪一項？

113 份回應



「評價與資訊整理」為最受重視的功能（32.7%），其次為「預算差異分析」（21.2%）與「路線與交通建議」（13.3%）。



分析重點

使用者期望系統能整合多種資訊並提供智慧建議，其中「評價與資訊整理」、「預算分析」與「路線建議」最受重視，顯示現有工具仍缺乏全面整合與即時協助決策的能力。

使用者最在意的功能對應我們的解決方案



預算差異分析

自動比對預算差異
推薦合適選項



地點推薦

依需求與偏好
推薦餐廳與景點



替代方案推薦

提供多種替代方案
增加選擇彈性



評價與資訊整理

彙整評價與熱門資訊
節省查找時間



路線與交通建議

規劃最佳路線
與交通方式



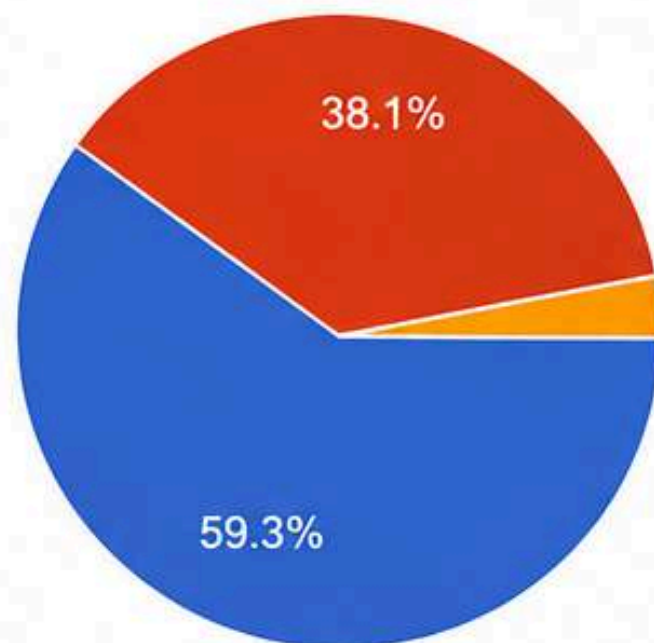
協助群組 更快做決定

整合資訊與投票
提升決策效率

14

如果有一套系統能在群組討論時，協助整合地點、預算與路線資訊，您會願意使用嗎？

113 份回應



- 非常願意 67 人 (59.3%)
- 願意 43 人 (38.1%)
- 普通 3 人 (2.7%)
- 不太願意 0 人 (0%)
- 非常不願意 0 人 (0%)

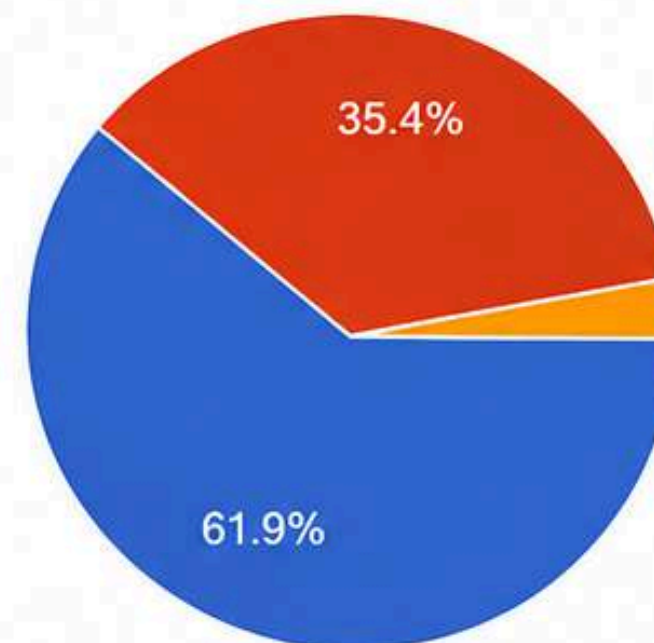


97.4% 的受訪者表示願意使用此系統
(非常願意 + 願意)，顯示高度使用意願。

15

若此系統能減少反覆查詢與整理資訊的時間，您會願意推薦給朋友嗎？

113 份回應



- 非常願意 70 人 (61.9%)
- 願意 40 人 (35.4%)
- 普通 3 人 (2.7%)
- 不太願意 0 人 (0%)
- 非常不願意 0 人 (0%)



97.3% 的受訪者表示願意推薦給朋友
(非常願意 + 願意)，顯示高推薦意願與市場潛力。



綜合發現

根據問卷結果，大多數受訪者對於系統的使用與推薦持正面態度，顯示若能整合地點、預算與路線資訊，確實能有效解決群組討論中的痛點，並具備高度的市場需求與實際應用價值。

願意使用比例 (非常願意 + 願意)

97.4%

願意推薦比例 (非常願意 + 願意)

97.3%



重要意義



高使用意願

使用者期待透過系統整合資訊，提升討論效率與決策品質。



高推薦意願

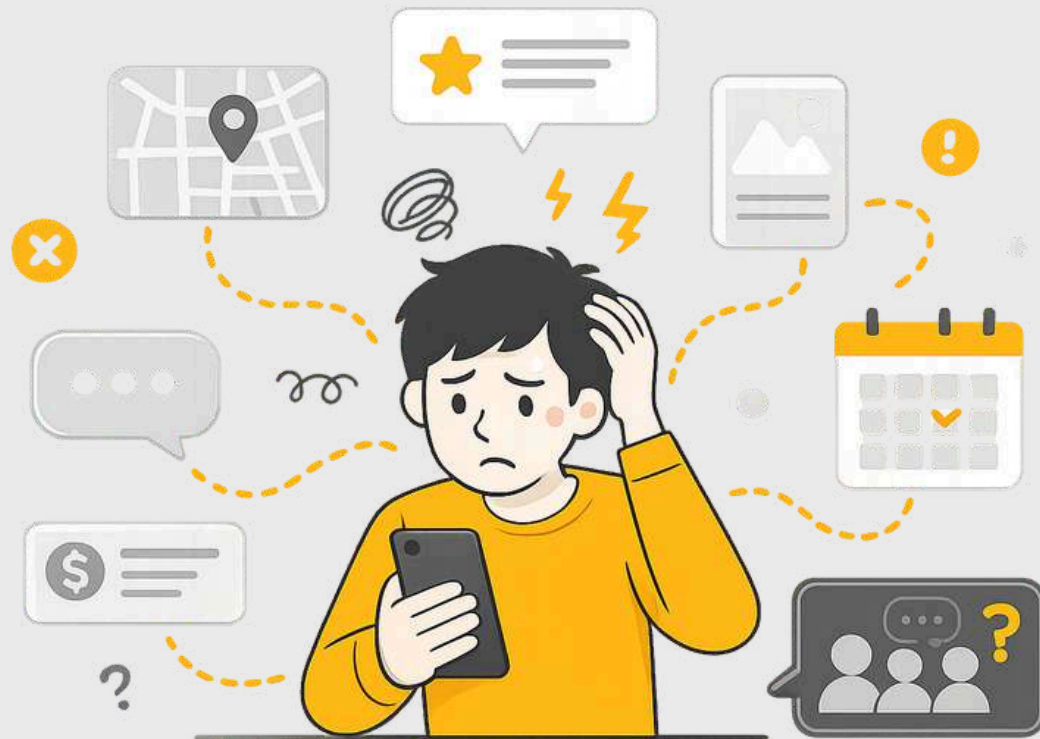
能減少整理與查詢時間，提升體驗，使用者願意推薦給他人使用。



市場需求明確

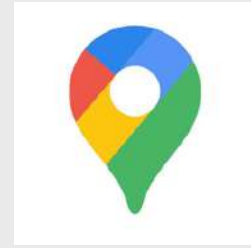
顯示本研究所提出的系統具備實際需求與發展價值。

現有工具限制



資訊分散，決策效率低

常見工具比較



Google
Maps

- ✗ 手動搜尋
- ✗ 無法分析
群組對話



LINE
旅遊

- ✗ 資訊整合
- ✗ 缺乏決策支援



去趣
chictrip

- ✗ 手動建行程
- ✗ 無法分析
群組對話



Funliday

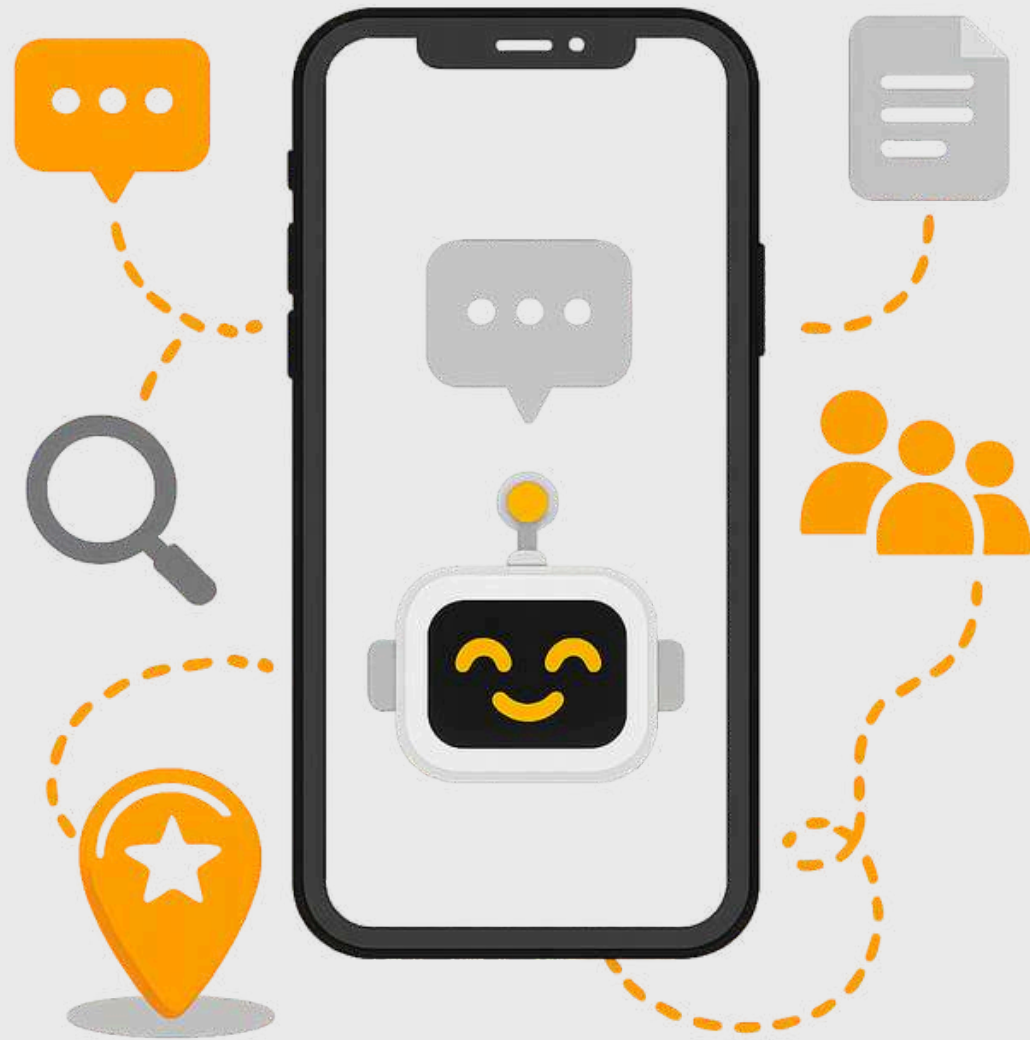
- ✗ 行程編輯
- ✗ 缺乏決策輔助



核心問題

現有工具多為**被動搜尋**模式，
缺乏從群組對話中**主動提供決策支援**的能力。

我們的系統特色



LINE Bot 智慧推薦系統

01 自動擷取對話意圖

以情境感知為核心，強化群組決策支援能力。

02 分歧偵測與決策建議

支援多人決策情境，提升討論效率。

03 行程與預算整合

整合景點、路線與預算資訊，提供完整可行的行程建議。

系統架構

本系統以 **LINE Bot** 為核心，整合情境感知與推薦技術，提供聚餐與出遊的決策輔助。



資料處理與
需求辨識



推薦系統



行程規劃與
最佳化



預算分析



本系統由需求辨識、推薦、行程規劃與預算分析等模組組成，共同支援群組對話情境下的決策需求。

系統運作總覽

本系統整合對話分析、推薦生成、行程規劃與預算分析，建立整合式決策支援機制，協助群組快速做出最合適的聚餐與出遊決策。



整合對話分析、推薦生成、行程規劃與預算分析，提供整合式決策支援，強化群組決策支援能力。



對話分析

+



推薦生成

+



行程規劃

+



預算分析



完整決策支援

整合對話分析、推薦生成、行程規劃與預算分析，形成一體化決策流程。

AI情境判斷機制

系統透過 AI 自然語言能力，理解群組對話情境與使用者需求，判斷是否需要介入並提供建議，並透過**語意理解（LLM）**而非關鍵字比對進行情境判斷。

01

接收群組對話

LINE Bot 接收群組聊天內容。

02

LLM 即時摘要

使用 LLM 整理對話重點與脈絡。

03

情境判斷（聚餐 / 出遊）

判斷對話主題為聚餐或出遊需求。

04

條件擷取

擷取價格、地點、人數、時間等條件。

05

decision_state 判斷

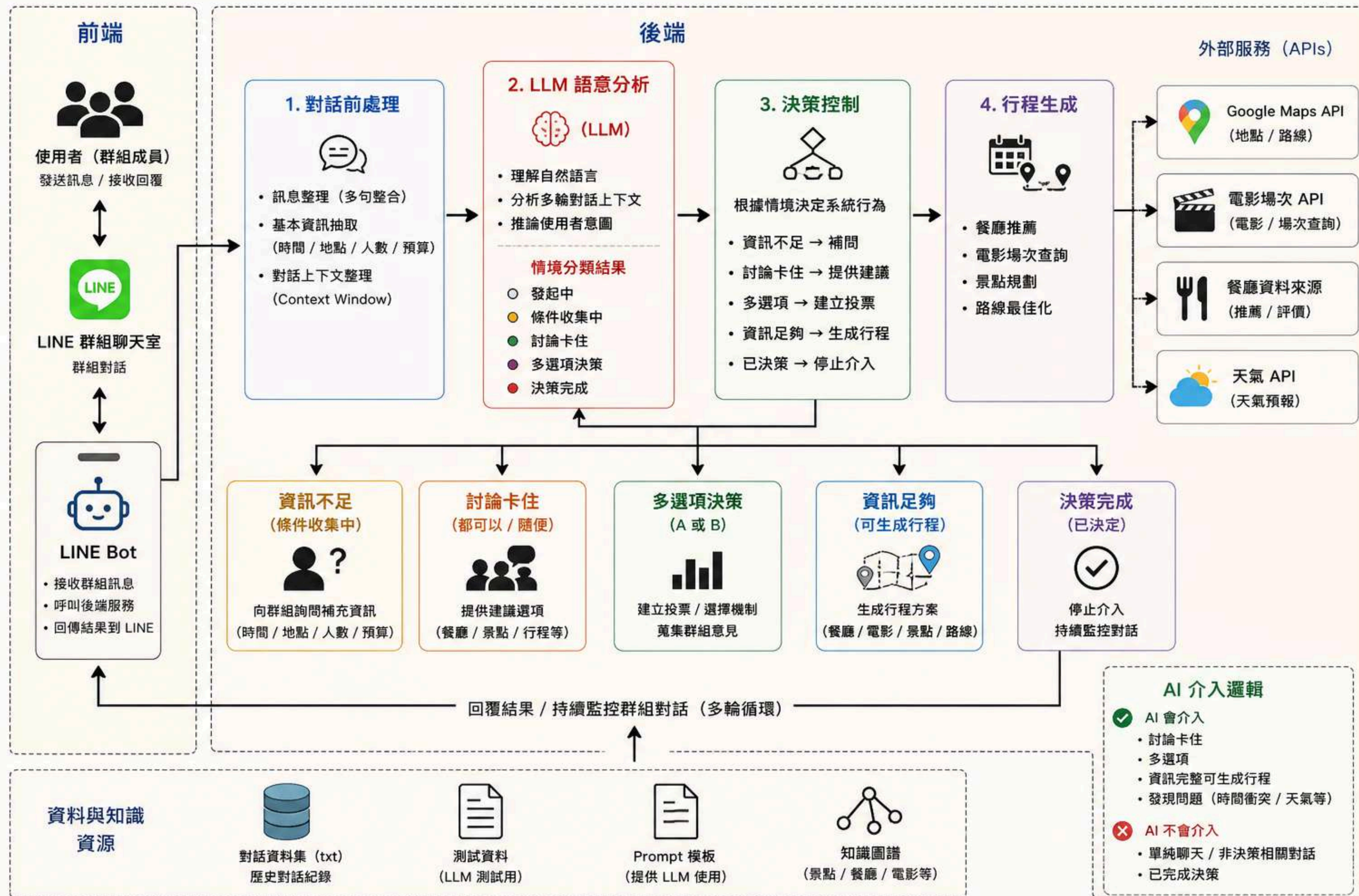
判斷討論狀態：發起 / 討論中 / 卡住。

06

是否介入（AI 回覆或不回覆）

依判斷結果決定是否主動提供建議。

系統流程圖



近三年國人國內旅遊總支出與總旅次比較 (2022-2024)



資料來源：交通部觀光署《2022、2023、2024 年國人旅遊狀況調查》，本研究整理。

系統流程說明

整合多模組處理，
產生完整決策建議。

01

接收對話

LINE Bot 接收群組聊天內容。

02

條件整理

整理對話條件，擷取需求與條件。

03

推薦生成

依條件與偏好，推薦合適的餐廳或景點。

04

行程規劃

最佳化路線與時間，產生完整行程建議。

05

預算整合

估算費用並整合預算，提供最終建議。

推薦系統設計

採內容導向推薦機制 (Content-based)

整合多元資料與 AI 分析技術，依群組需求與條件，提供最合適的餐廳或景點推薦，並可依對話條件變化即時調整推薦結果。

01

資料整合

整合 POI、評論、評分與店家 / 景點資訊。

02

語意分析

使用 LLM 理解對話內容與使用者需求。

03

條件匹配

擷取條件並與候選項目進行比對與篩選

04

內容導向推薦

依內容特徵與相似度計算推薦分數。

05

推薦結果輸出

輸出最符合需求的餐廳或景點推薦列表。

行程規劃與最佳化

根據推薦結果與使用者條件，
整合時間、距離、交通等因素，
產生最佳化行程安排。

01

景點排序與節點安排

依據景點位置、類型與偏好，進行最佳順序安排。

02

路徑最佳化

計算最短距離與最佳路線，減少交通時間。

03

停留時間估算

依景點類型與活動內容，預估停留時間。

04

交通方式整合

整合步行、大眾運輸與開車，提供交通建議。

05

可執行行程產出

輸出完整行程表，包含時間、地點與交通資訊。

預算分析設計

整合各項費用資料，結合行程與預算限制進行分析，提供預算資訊與調整建議。

01

費用資料整合

整合餐費、交通費、門票及其他費用資料。

02

預算計算邏輯

計算總預算並彙整各項費用明細。

03

預算限制比對

比對使用者設定的預算限制，判斷是否超支。

04

花費結構分析

分析各項費用比例，掌握預算分配狀況。

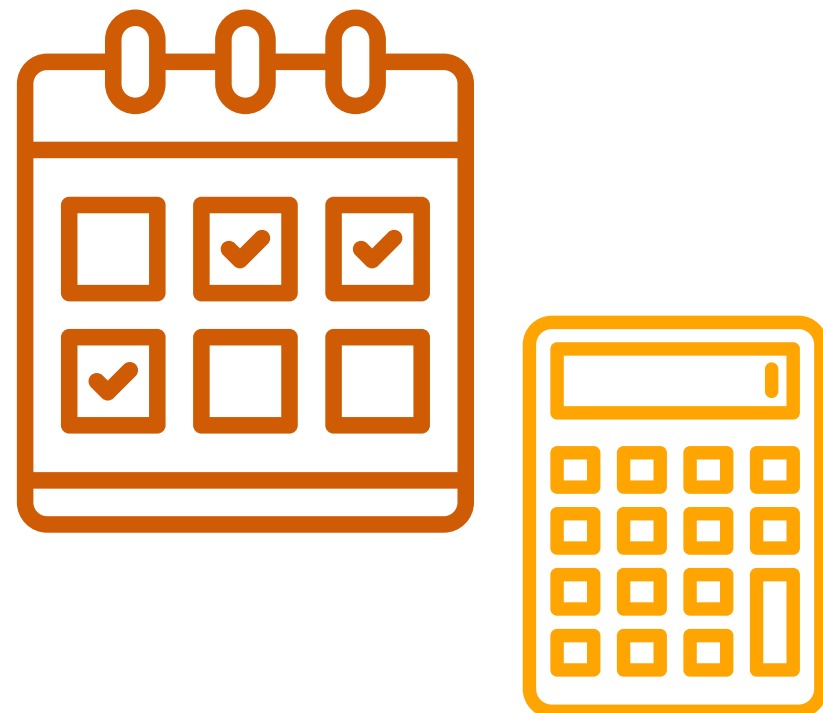
05

建議與調整機制

提供超支提醒與替代方案，協助調整預算。

行程規劃＋預算

根據推薦的餐廳與景點，整合景點順序、交通時間與路線，並估算各項費用，提供可執行的行程與預算建議。



行程規劃

整合景點與餐廳，生成最佳行程。



10:00
景點A



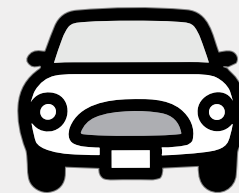
12:30
餐廳推薦



14:30
景點 B

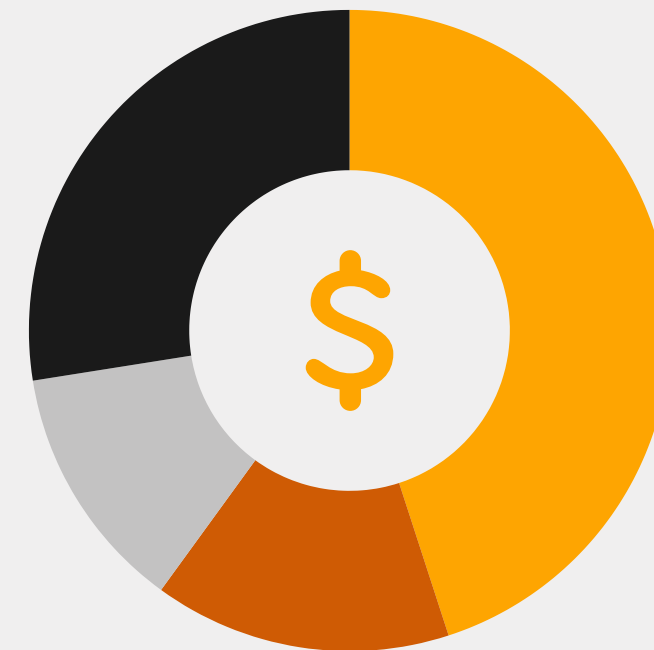


17:00
景點 C / 返回



預算估算

估算各項費用，提供預算建議。



- 餐費
- 交通費
- 門票費
- 其他費用



預估總費用
\$2,850

依預算調整行程，
提供更符合需求的方案。

情境示範



< 聚餐討論群 (5) 🔍 📞 ☰

小美
這週末要不要聚餐～ 12:00

阿明
可以啊！找個好地方～ 12:01

小婷
不要太貴喔～ 12:02

阿志
捷運附近比較好 12:03

小涵
適合多人久坐的那種～ 12:04

LINE Bot
已理解需求，推薦符合條件的餐廳：
1. 好食光咖啡館（中山站）\$300-500/人
2. 樂聚餐酒館（雙連站）\$400-600/人
皆適合久坐聊天，氣氛佳！ 12:05

偵測到的需求條件



預算：不要太貴



地點：捷運附近



偏好：適合多人久坐



條件持續補充與調整



重點

系統自動理解對話內容，
整合條件，即時提供
最適合的餐廳建議！

群組對話情境實際示範



賴若禾

保齡球上次去過了，有沒有別的？

下午 12:14

已讀 4

下午 12:14

那去信義區？



Joy

信義區假日人都超多，光想就累。

下午 12:14



李若妘

那不然去唱歌？

下午 12:14



AI旅遊行程助理

目前有幾種不同偏好，要不要我先幫你們整理選項再投票？

下午 12:14

下午 12:18

週末有人要約嗎？

AI 已經理解需求後，產生多個完整方案給群組投票

週末出遊小隊 (8)

A: 週末有人要約嗎? 15:01

B: +1, 在家好無聊。 15:02

C: 想說去北投那邊晃晃, 你們覺得勒? 15:03

D: 泡溫泉感覺會流汗哈哈, 去打保齡球好不好? 15:04

E: 保齡球上次去過了, 有沒有別的? 15:05

A: 那去信義區? 15:06

B: 信義區假日人都超多, 光想就累。 15:07

C: 那不然去唱歌好了? 15:08

LINE Bot: 已分析群組需求, 正在產生推薦行程方案... 15:09

票

 **地點偏好**
避免過度擁擠地區

 **活動需求**
室內娛樂 / 多人互動

 **交通方式**
捷運、公車優先

 **預算**
約 500 ~ 1000 元 / 人

 **天氣資訊**
降雨機率 70%
建議攜帶雨具

 **紫外線提醒**
紫外線偏高
建議防曬 / 太陽眼鏡

A 北投輕旅行方案

 北投圖書館
 滿來溫泉拉麵
 晚上西門唱歌

 捷運淡水信義線
 約 850 元 / 人
 下午可能降雨
建議攜帶雨傘


投票
(4)

B 信義室內娛樂方案

 信義威秀保齡球
 美式餐廳
 ATT KTV

 公車 + 捷運
 約 950 元 / 人
 紫外線偏高
建議防曬


投票
(2)

C 西門休閒聚會方案

 西門唱歌
 韓式炸雞聚餐
 西門町散步

 捷運板南線
 約 700 元 / 人
 晚間天氣穩定


投票
(5)

 系統可依群組對話內容，自動整合交通、天氣、預算與活動資訊，並產生多組可執行方案供使用者投票決策。

系統效益

本系統有效優化群組決策流程，提升整體規劃品質，創造更好的使用體驗與價值。

01



決策效率提升

縮短討論時間，
加速決策形成。

02



搜尋成本降低

整合多元資訊來源，
減少跨平台查詢與整理時間。

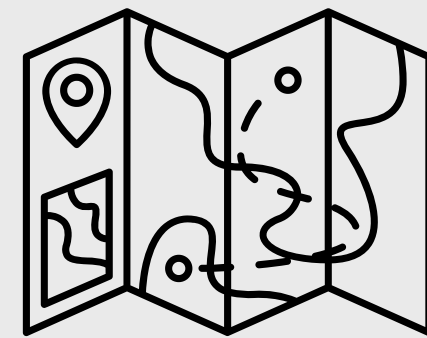
03



預算控管提升

即時預算估算與費用分析，
降低超支風險。

04



行程品質優化

最佳化路線與時間安排，
提升整體行程體驗。

商業模式

以 AI 智慧行程規劃為核心，透過訂閱制、合作分潤與商業媒合建立營收來源，預估每月可達 15 萬營收，於約 2,000 個活躍群組規模下可達成收支平衡。

01

體驗模式

提供基礎行程規劃功能，吸引用戶體驗服務價值。

02

進階訂閱方案

提供進階功能（如即時優化、專屬客服）的訂閱服務。

03

合作夥伴分潤

與餐廳、景點與住宿業者合作，透過推薦導流分潤。

04

廣告與推播收益

結合精準推播與在地廣告，創造額外收益來源。

05

企業與團體方案

提供企業差旅、教育旅遊等客製化行程規劃服務。

系統限制

本系統仍有技術與資料上的限制，未來將持續優化，提升系統準確性與穩定性。

01

LLM 判斷仍可能誤差

自然語言理解仍可能出現判斷誤差。

02

資料完整性依賴外部來源

推薦結果依賴外部資料的完整與即時性。

03

即時性受 API 與網路影響

外部服務異常或網路延遲可能影響回應速度。

04

尚未支援長期偏好學習

目前系統未建立長期使用者偏好模型。

未來發展

持續優化智慧推薦與決策能力，拓展更多生活情境應用，打造更完整的智慧旅遊體驗。

01

強化個人化推薦

結合使用者歷史與偏好，提升推薦精準度。

02

整合即時資訊

結合天氣、活動與交通資訊，提供即時建議。

03

擴展服務整合

導入訂票、訂房等服務，打造一站式體驗。

04

提升對話理解能力

優化多輪對話與複雜情境理解，提升互動體驗。

05

拓展更多應用場景

延伸至企業差旅、活動規劃等多元情境。





整合即時資訊

天氣：多雲時陰，降雨機率20%
氣溫 24-28°C，體感舒適

交通：捷運淡水信義線正常行駛
預估車程約 35 分鐘

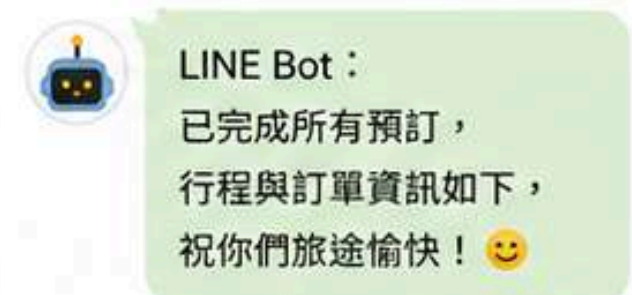
活動：淡水漁人碼頭市集活動
10:00 - 18:00

路況：往淡水方向車流順暢
預估行車時間約 40 分鐘

LINE Bot：
根據即時資訊，週末淡水一日遊很適合！
天氣穩定、交通順暢，市集也有活動，要我幫你規劃行程嗎？

[查看行程建議](#)

[查看更多資訊](#)



✓ 行程與訂單總覽

火車票 已訂妥
臺北 → 花蓮
06/15 08:40 出發

住宿 已訂妥
花蓮海景民宿
06/15 - 06/16

租車 已訂妥
小型車兩天
06/15 10:00 取車

體驗活動 已訂妥
06/16 09:30 場次

[查看完整行程](#)

好友群組 (6)

A 下週要去花蓮玩兩天一夜，想找海景住宿，預算 3000 以內，有推薦嗎？

已為你找到符合條件的海景住宿：
1. 花蓮海景民宿 \$2,800/晚
2. 七星海景旅宿 \$2,600/晚
要幫你預訂哪一間嗎？

B 第二間看起來不錯！還有推薦的景點或行程嗎？

好的！根據你的行程偏好，推薦以下景點與行程安排：
• 太魯閣國家公園
• 七星潭
• 清水斷崖日落行程

C 那交通要怎麼安排比較順？

建議租車自駕最方便，兩天行程建議路線如下：
DAY1：太魯閣 → 七星潭 → 市區晚餐
DAY2：清水斷崖 → 返回市區

D 好，幫我預訂住宿和租車，謝謝！

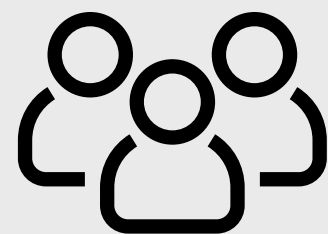
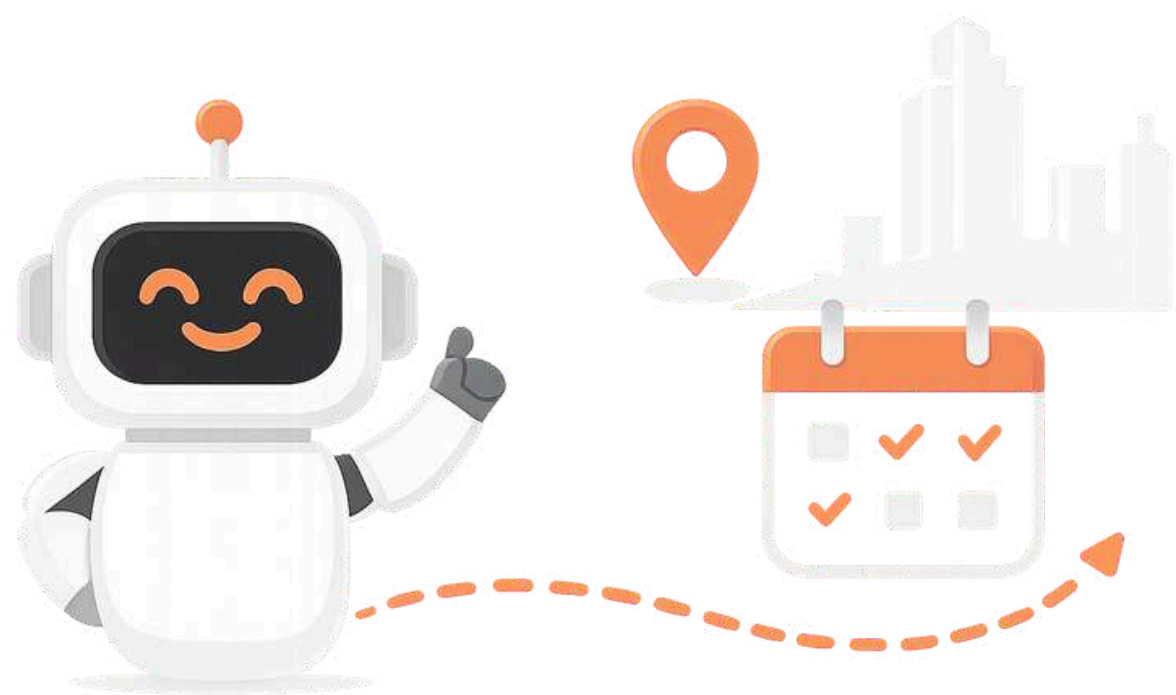
已為你完成預訂！
住宿：七星海景旅宿 (06/15-06/16)
租車：小型車兩天 (06/15 09:00 取車)
祝你旅途愉快！😊





結論

本系統結合情境感知與 AI 技術，提出一套應用於群組決策情境之智慧推薦系統，並驗證本系統於實際群組情境中的應用可行性。



整合情境感知

透過自然語言理解，偵測使用者需求與情境，提供即時且合適的推薦。



提升決策效率

自動整合資訊、生成行程與預算建議，強化群組決策支援能力。



最佳化行程體驗

依據時間、交通與偏好，推薦最佳路線與景點，讓出遊與聚餐更順暢愉快。



改善資訊分散與決策冗長問題

結合 LINE Bot 的便利性與 AI 的智慧，打造貼近生活需求的智慧推薦助手。

資料庫架構圖

一、核心實體 (使用者與群組管理)



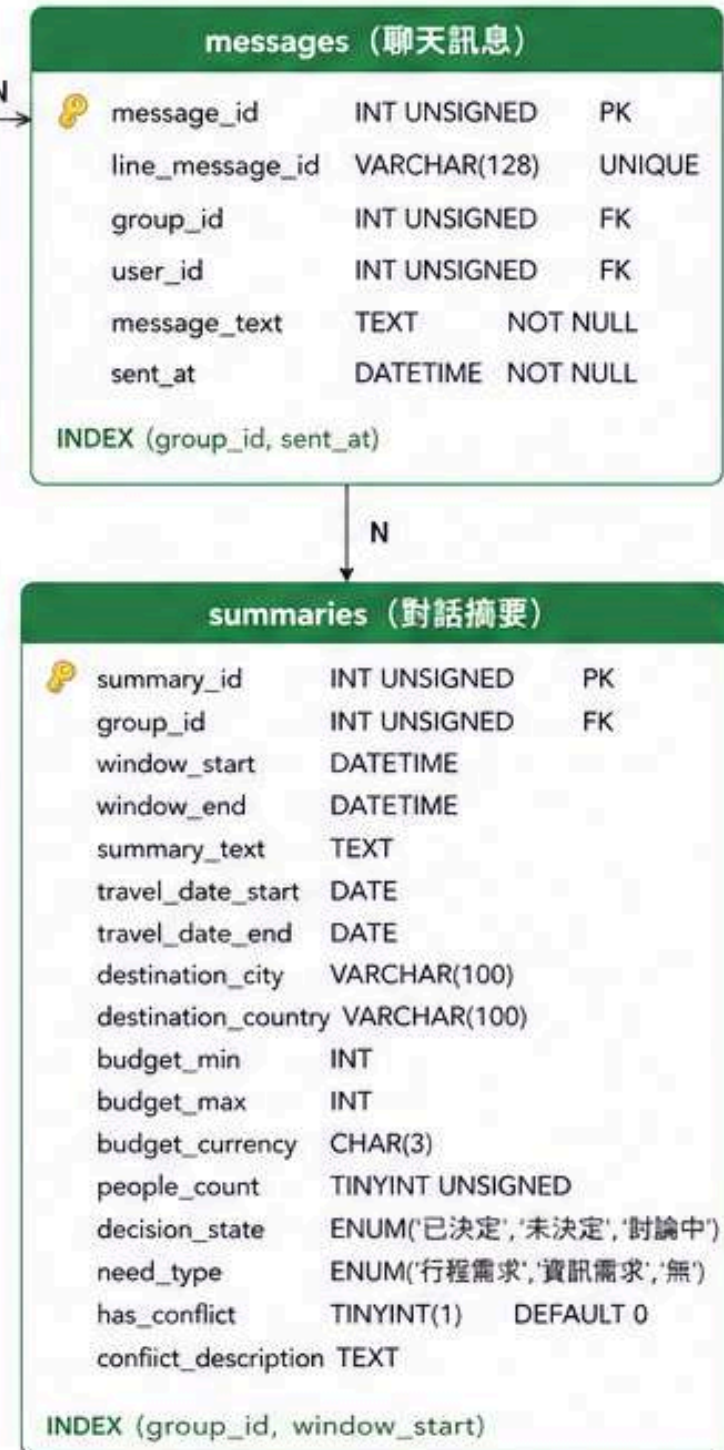
圖例說明

- 主鍵 (Primary Key)
- FK 外鍵 (Foreign Key)
- 1 一對一關係
- N 一對多關係
- N:M 多對多關係 (透過橋接表)

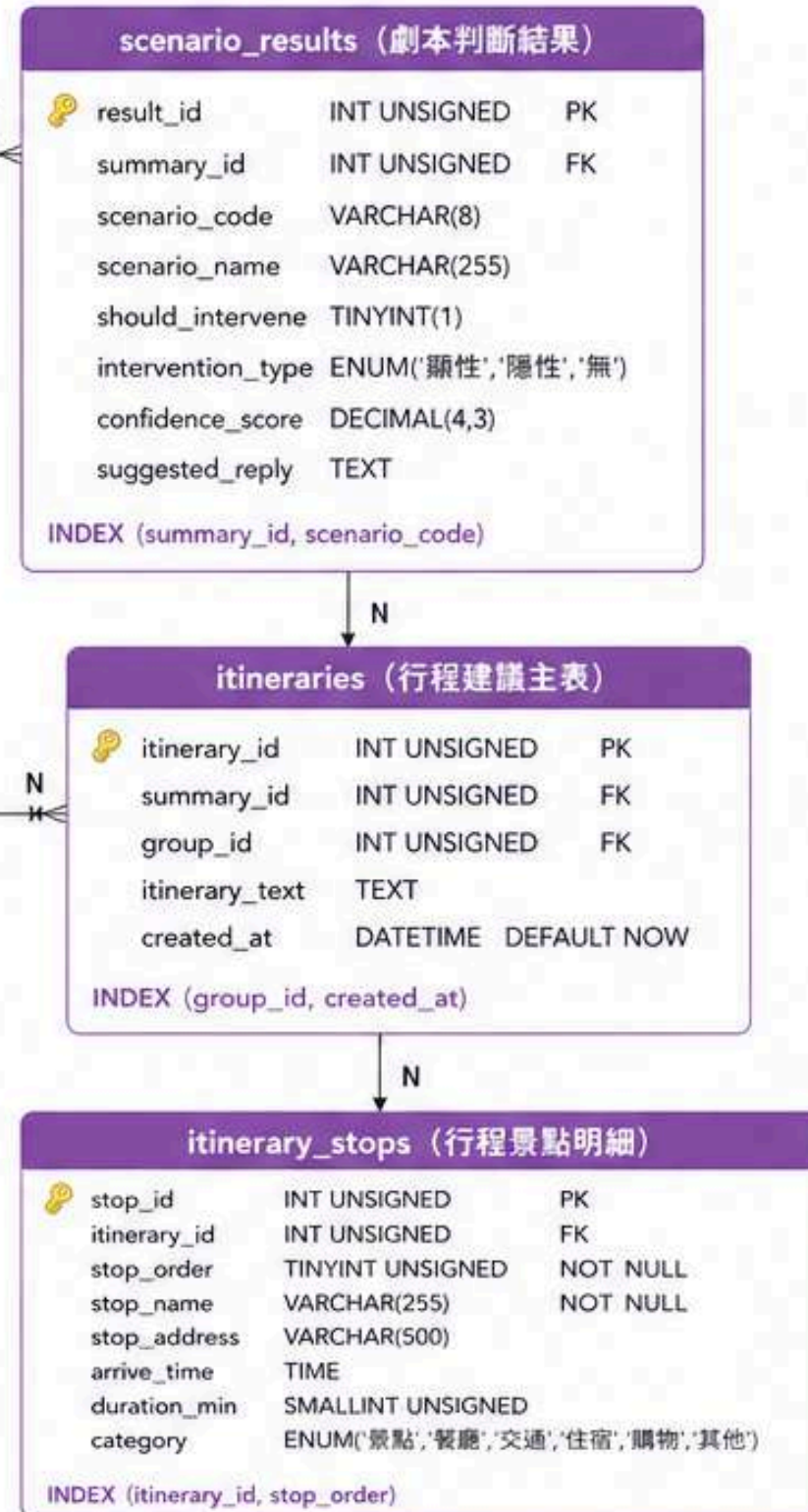
設計重點

- LINE 原始 ID 另存 (line_group_id / line_user_id)，主鍵使用 INT AUTO_INCREMENT，提升 JOIN 效能。
- JSON 欄位已拆解為具名欄位，支援索引與範圍查詢。
- 投票系統採三層架構，透過 UNIQUE KEY 防止重複投票。
- 行程景點獨立成表，支援排序、單站修改與彈性查詢。

二、訊息與摘要 (對話資料與 AI 摘要)



三、AI 結果與行程建議



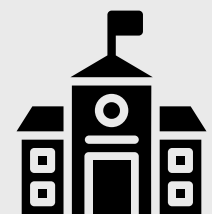
五、使用者偏好 (擴充功能)



THANK YOU FOR LISTENING



蒯思齊、蕭安庭、鄭喬尹、
李若妘、吳文鈺、賴若禾



國立臺北商業大學 資訊管理系



2026/5/22

